

Содержание

Обоснование выбора коммерческой модели контракта	1
1. Рекомендация	1
2. Сравнение моделей применительно к проекту	1
3. Схема по этапам	2
4. Расчёт потолка этапа 1	3
5. Существенные условия договора	3
6. Триггеры пересмотра потолка	4
7. Влияние модели на архитектуру и управление изменениями	5
8. Выводы	5

Обоснование выбора коммерческой модели контракта

Обоснование выбора коммерческой модели контракта

Проект: Корпоративная платформа товарных знаний на базе мультимодального GraphRAG.
Заказчик: ООО “Скейлкар” (scalecar.ru). Основание: БФТ версии 1.0 и Приложение А. Версия 1.0, для переговоров. 11 августа 2026 г.

1. Рекомендация

T&M с ограничением стоимости (T&M with a cap) для основного этапа работ, с предшествующим ему коротким этапом обследования по твёрдой цене.

Выбор определяется сочетанием двух обстоятельств, которые по отдельности вели бы к разным решениям. Объём работ невозможно достоверно оценить до ответов на вопросы Q-01...Q-11 и до просмотра реальных прайс-листов: разброс трудоёмкости ключевого блока трёхкратный - это исключает твёрдую цену. При этом Заказчик - средний бизнес с первым проектом такого класса, где бюджет утверждает владелец лично; открытый почасовой счёт для него неприемлем по причинам организационной природы, которые не снимаются рациональной аргументацией. Модель с потолком разрешает противоречие: разброс трудоёмкости оплачивается по факту, но обязательство Заказчика ограничено суммой, известной до начала работ.

2. Сравнение моделей применительно к проекту

Критерий	Fixed Price	T&M	T&M with a cap
Риск перерасхода	Исполнитель полностью	Заказчик полностью	Заказчик - до потолка, Исполнитель - сверх
Предсказуемость бюджета	Полная	Отсутствует	Полная в части верхней границы
Пригодность при неизвестном объёме	Требуется резерва 50-80 %	Пригодна	Пригодна при потолке на этап
Реакция на изменение требований	Change Request, конфликтный по природе	Поглощается без процедуры	Change Request только при выходе за потолок
Стимул к экономии у Исполнителя	Максимальный, вплоть до потери качества	Отсутствует	Требуется оговорки о разделении экономии
Проработка до подписания	Полный LLD за счёт Исполнителя	Перечень работ	HLД и приоритизированные требования

Критерий	Fixed Price	T&M	T&M with a cap
Вердикт	Отклонена	Отклонена	Рекомендована

Fixed Price отклонена по трём причинам. Объём не определён: шесть из одиннадцати вопросов к Заказчику меняют архитектуру, а не наполнение. Ответственный резерв при таком разбросе делает предложение неконкурентным, а сниженный ради сделки - убыточным. Наконец, качество генеративного компонента непригодно как предмет твёрдого обязательства: метрики NFR-4 достижимы, но число итераций подбора промптов и стратегии извлечения заранее неизвестно.

Чистый T&M отклонён потому, что верно распределяет риск, но игнорирует характеристики Заказчика: договор без предельной суммы не будет подписан, а оценить осмысленность строки "140 часов на конвейер извлечения" Заказчику не с чем - внутренней экспертизы в AI-проектах у него нет. Дополнительно T&M переносит на Заказчика и те часы, что вызваны ошибками Исполнителя, отличить которые от объективной сложности он не в состоянии.

3. Схема по этапам

Единая модель на весь жизненный цикл избыточна: уровень неопределённости на этапах различается на порядок. В рамках одного рамочного договора применяются разные конструкции.

Этап	Модель	Обоснование
0. Обследование	Fixed Price	Срок жёстко ограничен (2-3 недели), результат - отчёт, а не система. Твёрдая цена возможна и снимает главное возражение при первом контакте. Этап снимает неопределённость, из-за которой FP непригоден дальше
1. MVP	T&M with a cap	Основной объём и основной источник неопределённости. Потолок даёт предсказуемость Заказчику, почасовой учёт защищает Исполнителя от разброса трудоёмкости блока 1
2. Развитие	T&M или абонентское обслуживание	Есть статистика фактических трудозатрат за этап 1, доверие сформировано, потребность в потолке снижается

Этап 0 покупается по твёрдой цене как отдельный небольшой продукт и служит одновременно способом снять неопределённость и способом сторонам проверить друг друга до крупных обязательств. Потолок этапа 1 определяется по его результатам; до этого Исполнитель называет диапазон, а не число.

4. Расчёт потолка этапа 1

Оценка методом трёх точек, PERT: $E = (O + 4R + P) / 6$. Расчёт иллюстративный, уточняется по результатам этапа 0.

Блок работ	Опт.	Реал.	Пессим.	PERT	sigma
Блок 1. Загрузка знаний и построение графа	120	180	320	193	33,3
Блок 2. Поиск, рассуждение и ответ	100	140	200	143	16,7
Блок 3. Разграничение доступа и безопасность	60	80	110	82	8,3
Блок 4. Наблюдаемость, качество, стоимость	40	55	75	56	5,8
Инфраструктура и развёртывание	50	65	85	66	5,8
Архитектурная документация и ADR	60	70	85	71	4,2
Итого, человеко-часов	430	590	875	611	39,3

Ожидаемая трудоёмкость - 611 человеко-часов при $\sigma = 39$ ч, что формально даёт потолок 650 ч для доверительной вероятности 84 % и 675 ч для 95 %. Принимать эти значения нельзя: PERT предполагает независимость отклонений, тогда как здесь риски коррелируют. Низкое качество распознавания прайсов (R-05) увеличивает объём ручной верификации, это увеличивает потребность в часах эксперта, что удлиняет подтверждение правил слияния (R-02) и добавляет итерации в блоке 2. Одно неблагоприятное событие сдвигает несколько блоков сразу.

Предлагаемый потолок этапа 1 - 760 человеко-часов: +24 % к ожидаемой оценке и 87 % от суммы пессимистичных оценок.

Величина покрывает реализацию одного, но не всех неблагоприятных сценариев одновременно: последнее относится к событиям, при которых пересматривается не потолок, а состав требований (условие C-03). Отдельно отмечается, что блок 1 даёт 32 % ожидаемой оценки и 71 % разброса - управление потолком есть управление одним блоком, что и обосновывает проверку FR-1.4 на этапе 0, до принятия обязательства.

5. Существенные условия договора

T&M with a cap не является самостоятельной правовой формой и работает исключительно за счёт корректно сформулированных условий.

ID	Условие	Назначение
C-01	Потолок устанавливается на этап, а не на проект. Для этапа 1 - 760 человеко-часов	Ограничивает горизонт неопределённости обеих сторон
C-02	Оплата по фактическим трудозатратам, но не более потолка. Работы сверх потолка при неизменном объёме - за счёт Исполнителя	Ядро модели: Заказчик защищён сверху, Исполнитель получает оплату по факту
C-03	Потолок действует при неизменном объёме. Изменение оформляется запросом с оценкой влияния на потолок	Без этого условия конструкция превращается в Fixed Price с почасовым учётом

ID	Условие	Назначение
C-04	При фактических трудозатратах менее 85 % потолка половина экономии конвертируется в работы уровня Should по выбору Заказчика	Устраняет асимметрию модели: иначе у Исполнителя нет стимула завершить досрочно
C-05	Простой по причинам на стороне Заказчика (непредоставление данных, отсутствие эксперта) не расходует потолок	Привязка к допущениям раздела 6.2 БФТ; защита от чужого организационного риска
C-06	Еженедельный отчёт о трудозатратах в разрезе блоков БФТ. Уведомление при достижении 70 % и 90 % потолка	Позволяет Заказчику вмешаться в приоритеты до исчерпания бюджета, а не после
C-07	Приёмка по измеримым критериям NFR-4 на согласованном регрессионном наборе. Отсутствие утечки данных грифа Confidential - блокирующий критерий без права смягчения	Единственный способ сделать приёмку генеративного компонента бесспорной

Дополнительно закрепляется право Заказчика прекратить работы на границе спринта с оплатой фактически выполненного и передачей результатов, а также переход прав на результат по факту оплаты этапа.

6. Триггеры пересмотра потолка

Перечень служит приложением к условию C-03 и переводит формулировку “изменение объёма” в проверяемые события. Обсуждается на переговорах, а не при первом запросе на изменение.

Источник	Событие	Влияние
Q-02	Сайт не передаёт роль пользователя	Требуется собственная аутентификация и вторая интеграция (риск R-06).
Q-05	Связь “модель - прототип” есть только в тексте описаний	Существенный пересмотр Слоя Prototype строится извлечением. Наиболее вероятная причина выхода за потолок
Q-01	API остатков отсутствует, только файловый обмен	Добавляется планировщик загрузки и обработка устаревания. Пересмотр блока 2
Q-10	Аренда внешнего GPU не согласована	Профиль В по NFR-1 недоступен, меняется сценарий нагрузочного теста. Пересмотр блока 4

Источник	Событие	Влияние
R-05	Доля нераспознаваемых прайсов превышает 30 %	Ручная верификация переходит в существенный объём работ. Пересмотр блока 1

7. Влияние модели на архитектуру и управление изменениями

- **Инкрементальность становится обязательной.** Работы могут быть остановлены на границе потолка или спринта, поэтому каждый инкремент обязан оставлять систему работоспособной. Требования уровня Must образуют самодостаточный контур, Should и Could отделяются без переработки ядра.
- **Приоритизация приобретает контрактный статус.** Разделение Must / Should / Could в разделе 3 БФТ перестаёт быть декоративным, а архитектура должна быть модульной по сценариям: отключение сценария не затрагивает конвейер загрузки и слой доступа.
- **Управление изменениями формализуется.** Необходим реестр архитектурных решений (ADR): без него невозможно доказать, что изменение вызвано новым требованием, а не ошибкой проектирования.
- **Глубина проработки до подписания снижается.** Достаточно HLD и приоритизированного перечня требований; LLD дорабатывается итеративно. При Fixed Price потребовался бы полный LLD до подписания, за счёт Исполнителя и на неполных данных.
- **Декомпозиция работ совпадает с блоками БФТ.** Иначе отчёт о трудозатратах (C-06) невозможно сопоставить с объёмом, а наблюдаемость и регрессионный набор переходят из “желательного” в обязательный элемент поставки - без них приёмка по C-07 не может состояться.

8. Выводы

- Для основного объёма - T&M with a cap, для обследования - Fixed Price, для развития - T&M или абонентское обслуживание.
- Потолок устанавливается на этап и определяется по результатам обследования. Предварительно для этапа 1 - 760 человеко-часов при ожидаемой оценке 611.
- Модель работоспособна только при наличии условий C-03, C-04 и C-05. Без оговорки о пересмотре потолка она вырождается в твёрдую цену; без оговорки о разделении экономии лишает Исполнителя стимула к досрочному завершению.
- Каждая сторона защищена от риска, которым не управляет: Заказчик - от трудоёмкости распознавания прайсов, Исполнитель - от сроков предоставления данных и наличия эксперта.